SUCESIONES

1. DEFINICIÓN

Son números dados, que se generan por un orden definido y según una regla de formación.

2. CLASIFICACIÓN

a) Sucesión Aritmética: Cuya razón se obtiene por diferencia entre dos términos consecutivos de la sucesión .
Ejemplo: 4; 7; 10; 13; 16

b) Sucesión Geométrica: La razón se obtiene por cociente entre dos términos consecutivos de la sucesión.
Ejemplo: 2; 6; 18; 54; ....

c) Sucesiones Literales : Son similares a las sucesiones numéricas pero con letras del abecedario, sin considerar: CH y LL.
Ejemplo : B ; E; J ; P ; .....

PROBLEMAS RESUELTOS

1) Qué número sigue :
26; 23; 17; 8; ....

Solución:

26 ; 23; 17, 8 ; .....
-3 -6 -9 -12

8 - 12 **= -4**

2) Qué número sigue en la sucesión :
30; 0; -20; -20; 10 ; .....

Solución:

30; 0; -20; -20; 10; ....
30 –20 0 +30 y
+10 +20 +30 +40

→ *y = 30 + 40 = 70*

El número que sigue es :
70 + 10 = 80

3) ¿Qué letra sigue?

X; R; N; J; G; ....

Solución :

X ; R ; N ; J ; G ; .....
5L 4L 3L 2L 1L

Rpta = E

4) Determina "x"
1; 1; 2; 6, 24; 120; x

Solución :

1 ; 1 ; 2 ; 6 ; 24 ; 120 ; x
x1 x2 x3 x4 x5 x6

→ *x = 120 x 6 =* ***720***

5) Halla "x" :
6)
½ ; ½ ; 1 ; 3 ; 12 ; 60 ; x

Solución :

½ ; ½ ; 1 ; 3 ; 12 ; 60 ; x
x1 x2 x3 x4 x5 x6

x = 60 x 6 = ***360***

7) Completa la sucesión :
3; 6; 11; 9; 31; x

Solución:

3 ; 6 ; 11 ; 9 ; 31 ; x
+3 +5 +8 +12 +y
+2 +3 +4 +5

→ *y = 12 + 5 = 17*

x = 31 + 17 = ***48***

8) Completa:

9	16	24	34	47	x

Solución:

9 16 24 34 47 x
+7 +8 +10 +13 +a
+1 +2 +3 +4

→ *a = 13 + 4 = 17*

x = 47 + 17 = ***64***

PROBLEMAS PROPUESTOS

NIVEL I:

El número o números que siguen en cada sucesión es

1) 3; 7; 11; 15; 19; 23;.....
a) 24 b) 27 c) 26 d) 28 e) 30

2) 5; 11; 17; 23; 29; 35;.....
a) 41 b) 40 c) 39 d) 42 e) 45

3) 49; 46; 43; 40; 37; 34; .....
a) 30 b) 29 c) 31 d) 32 e) 28

4) 87 ; 74; 61; 48; 35; 22; .....
a) 8 b) 7 c) 11 d) 10 e) 9

5) 3; 9; 27; 81; 243; 729; .....
a) 1187 b) 2187 c) 2817
d) 2718 e) N.A

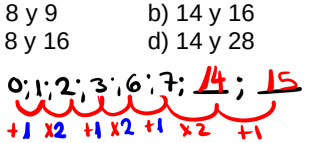
6) 3 ;7 ; 12 ; 18 ; 25; 33; .....; .....
a) 42 y 52 b) 52 y 42
c) 40 y 50 d) 42 y 50 e) N.A

7) 1; 4; 9; 16; 25; 36; ..... ; .....
a) 49 y 81 b) 64 y 81
c) 49 y 64 d) 81 y 100 e) N.A

8) 28 ; 27 ; 25 ; 22 ; 18 ; 13 ; ..... ; .....
a) 0 y 7 b) 8 y 1 c) 7 y 1
d) 7 y 0 e) 7 y -1

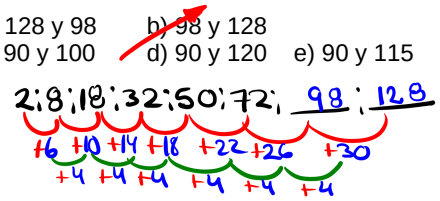
9) 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 7.....; .....

a) 8 y 9 b) 14 y 16
c) 8 y 16 d) 14 y 28 e)14 y 15



10) 2 ; 8 ; 18 ; 32; 50 ; 72 ; ..... ; .....

a) 128 y 98 b) 98 y 128
c) 90 y 100 d) 90 y 120 e) 90 y 115

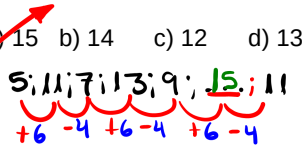


NIVEL II:

El número o números que faltan en cada sucesión es:

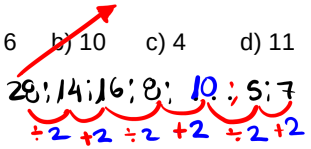
1) 5 ; 11; 7 ; 13; 9; ..... ;11.

a) 15 b) 14 c) 12 d) 13 e) 16



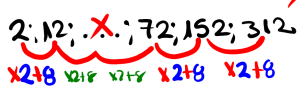
2) 28 ; 14; 16; 8; .....; 5; 7

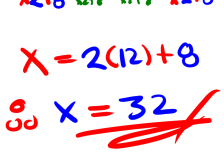
a) 6 b) 10 c) 4 d) 11 e) 9



3) 2; 12; .....; 72; 152; 312

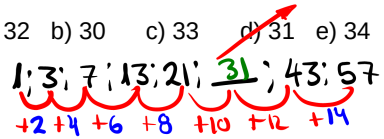
a) 42 b) 22 c) 52 d) 43 e) 32





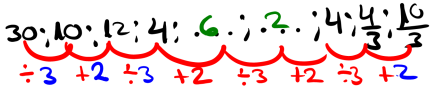
4) 1; 3 ; 7; 13; 21; .....; 43; 57

a) 32 b) 30 c) 33 d) 31 e) 34



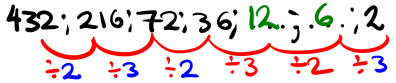
5) 30; 10; 12; 4; ... ; ....; 4; 4/3; 10/3

a) 6 y 2 b) 2 y 6 c) 1 y 2
d) 2 y 1 e) 0 y 2



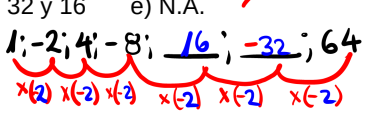
6) 432; 216; 72; 36; .... ; ..... ; 2

a) 6 y 12 b) 12 y 4 c) 6 y 8
d) 12 y 18 e) 12 y 6



7) 1; -2; 4; –8; .....; .....; 64

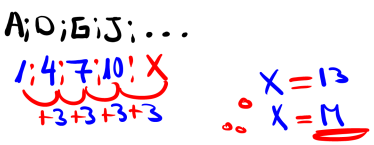
a) –16 y 32 b) 16 y 30 c) 16 y -32
d) 32 y 16 e) N.A.



NIVEL III

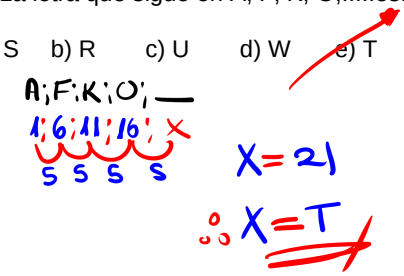
1).- La letra que sigue en A; D; G; J;.....es:

a) M b) K c) L d) N e) N.A



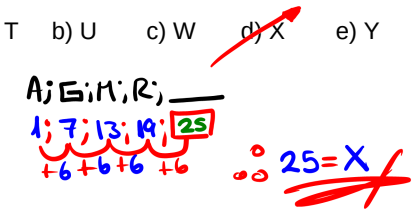
2).- La letra que sigue en A; F; K; O;.....es:

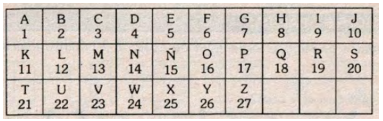
a) S b) R c) U d) W e) T



3).- La letra que sigue en A; G; M; R;.....es:

a) T b) U c) W d) X e) Y

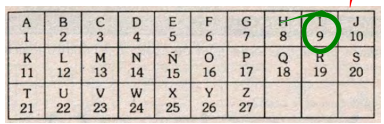




4).- La letra que falta en A; E; .....; M; P es:

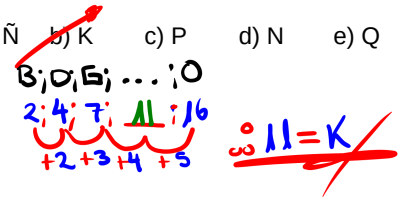
a) J b) G c) I d) H e) N.A





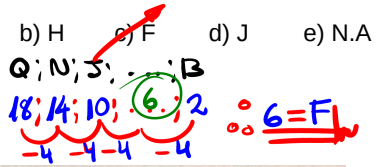
5).- La letra que falta en B; D; G;.....; O es:

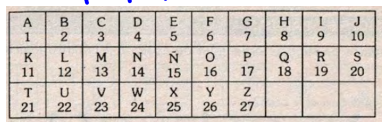
a) Ñ b) K c) P d) N e) Q



6).- La letra que falta en Q; N; J;.....; B es:

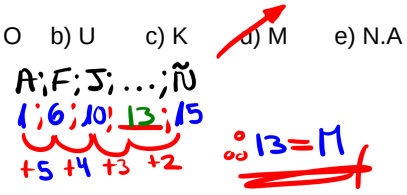
a) G b) H c) F d) J e) N.A

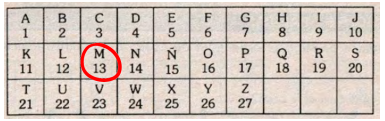




7).- La letra que falta en A; F; J; .....; Ñ es:

a) O b) U c) K d) M e) N.A





8).- La letra equivocada en C; E; H; L; Q es:

a) Q b) E c) C d) L e) H

A 1	B 2	C 3	D 4	E 5	F 6	G 7	H 8	I 9	J 10
K 11	L 12	M 13	N 14	Ñ 15	O 16	P 17	Q 18	R 19	S 20
T 21	U 22	V 23	W 24	X 25	Y 26	Z 27			

9).- Las letras equivocadas en:

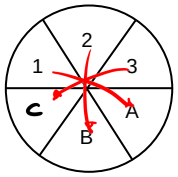
B; E; H; L; N; P; T; V es:

a) L, N b) L, T c) H, L
d) L, P e) N.A

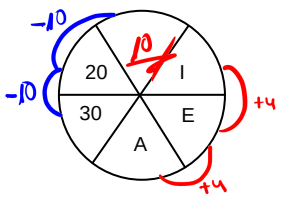
NIVEL IV

1).- El número o letra que falta en el esquema es:

a) C
b) D
c) 4
d) 0
e) N.A



2).-El número o letra que falta en el esquema es:



a) U
b) 40
c) 10
d) 5
e) N.A

A 1	B 2	C 3	D 4	E 5	F 6	G 7	H 8	I 9	J 10
K 11	L 12	M 13	N 14	Ñ 15	O 16	P 17	Q 18	R 19	S 20
T 21	U 22	V 23	W 24	X 25	Y 26	Z 27			

3).-El número y letra que faltan en el esquema son:

17	13	9	5	1
Y	W	U	S	Q

a) 9, x b) 8, z c) 9, y
d) 8, y e) N.A

A 1	B 2	C 3	D 4	E 5	F 6	G 7	H 8	I 9	J 10
K 11	L 12	M 13	N 14	Ñ 15	O 16	P 17	Q 18	R 19	S 20
T 21	U 22	V 23	W 24	X 25	Y 26	Z 27			

4).-El número y letra que faltan en el esquema son:

1	4	9	16	25
A	G	M	R	X

a) 9, Q b) 9, S c) 8, R
d) 36, R e) 9, R

5).-El número y letra que faltan en el esquema son:

64	32	16	8	4
A	E	I	13	U

a) 16, M b) 4, M c) 4, U
d) 6, U e) 8, M

NIVEL V

1). Los números que faltan en el esquema son:

3	6	12	24
4	8	16	32
5	10	20	40

a) 10,16 b) 16,15
c) 16,10 d) 18,10
e) 16,12

2). Los números que faltan en el esquema son:

78	63	48	33
104	89	74	59
67	52	37	22

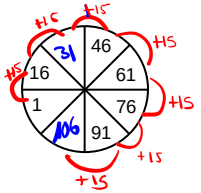
a) 40,36 b) 52,63
c) 63,50 d) 63,52
e) N.A.

3). El valor de x + y en el esquema adjunto es:

1	2	x=4	8
2	6	18	y
3	12	48	192

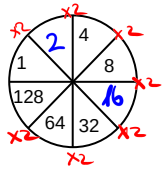
a) 60 b) 57
c) 54 d) 56
e) 58

4). Los números que faltan en el esquema son:



a) 31,106 b)32,105
c) 31,105 d)32,106
e) 30,105

5). Los números que faltan en el esquema son:

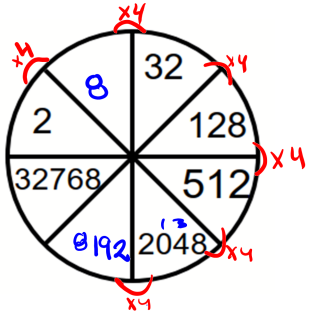


a) 2,14 b) 2,16
c) 2,18 d) 1,16
e) N.A.

6). Los números que faltan en el esquema son:

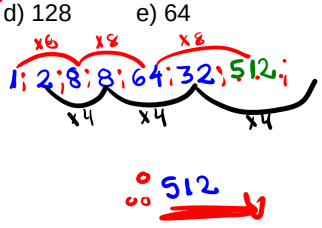


a) 16,8192 b)8,8172
c) 8,8192 d) 8,8912
e) N.A.



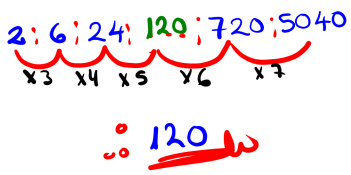
7). Que número continúa en:
1 ; 2 ; 8 ; 8 ; 64 ; 32 ; ...

a) 512 b) 1024 c) 256
d) 128 e) 64



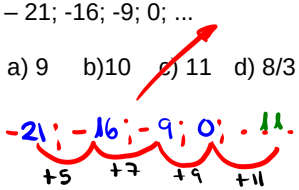
8). 2; 6; 24; ... ; 720; 5040

a) 280 b) 140 c) 48
d) 72 e) 120



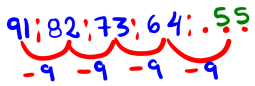
9). – 21; -16; -9; 0; ...

a) 9 b)10 c) 11 d) 8/3 e) 7



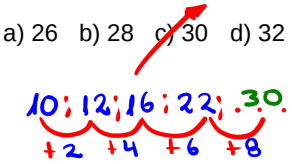
10). 91; 82; 73; 64; ...

a) 54 b) 55 c) 56 d) 36 e)49



11). 10; 12; 16; 22; ...

a) 26 b) 28 c) 30 d) 32 e) 34



12). 5; 7; 9; 11; ...

a) 19 b) 15 c) 13 d) 18 e) 16



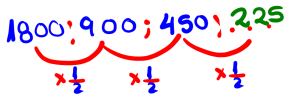
13). 3; 4; 6; 9; 13; ...

a) 17 b) 19 c) 21
d) 23 e) 18



14). 1800; 900; 450; ...

a) 225 b) 200 c) 300
d) 401 e) 100



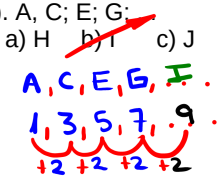
15). 360; 180; 60; ...

a) 15 b) 40 c) 30 d) 18 e) 20



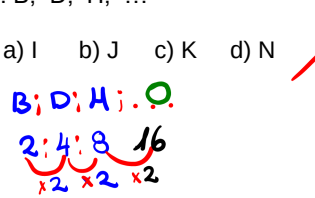
16). A, C; E; G;

a) H b) I c) J d) K e) L



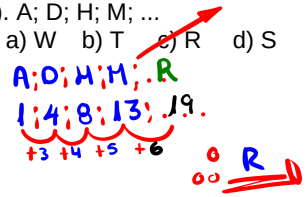
17). B; D; H; …

a) I b) J c) K d) N e) O



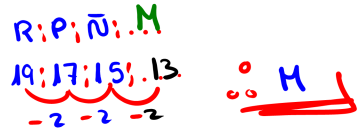
18). A; D; H; M; ...

a) W b) T c) R d) S e) L



19). R; P; Ñ; …

a) M b) K c) N d) O e) L



CLAVES DE RESPUESTAS

NIVEL I

1) b	2) a	3) c	4) e	5) b
6) a	7) c	8) d	9) e	10) b

NIVEL II

1) a	2) b	3) e	4) d	5) a
6) e	7) c			

NIVEL III

1) a	2) e	3) d	4) c	5) b
6) c	7) d	8) a	9) b	

NIVEL IV

1) a	2) c	3) c	4) e	5) e

NIVEL V:

1) c	2) d	3) e	4) a	5) b
6) c	7) a	8) e	9) c	10) b
11) c	12) c	13) e	14) a	15) a
16) b	17) d	18) c	19) a	

PROF. EMERSON
WSPP: 952 811944